

# Formelsammlung: Flächenberechnungen

Teil 1: Woher die Formeln kommen · Seite 1/2

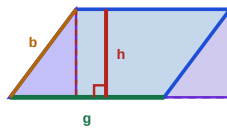
## Alles geht auf das Rechteck zurück

Nur **eine** Formel ist wirklich neu zu lernen:  $A = a \cdot b$  für das Rechteck. Alle anderen entstehen daraus durch **Umlegen**, **Verdoppeln** oder **Einbetten**. Wer die Herleitung kennt, kann jede Formel jederzeit neu gewinnen.

Farbcode in allen Zeichnungen: **Grundseite grün** · **Höhe rot** · **schräge Seite orange** · **Diagonalen violett**. Violett gefüllt ist das *umgelegte* Stück, orange gestrichelt die *gedrehte Kopie*.

### 1. Parallelogramm

$$A = g \cdot h$$



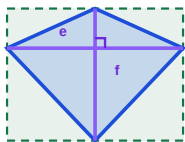
**Umlegen:** links abschneiden, rechts ansetzen

Das violette Dreieck passt genau an die andere Seite — es entsteht das grün gestrichelte Rechteck mit den Seiten g und h. Dabei geht nichts verloren, also ist die Fläche gleich.

**Beispiel**  $g = 7 \text{ cm}$ ,  $h = 4 \text{ cm}$ :  $A = 7 \cdot 4 = 28 \text{ cm}^2$

### 4. Drachen und Raute

$$A = \frac{1}{2} \cdot e \cdot f$$



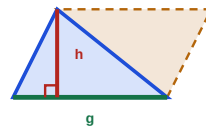
**Einbetten:** halbiert das Rechteck aus beiden Diagonalen

Die Diagonalen stehen senkrecht aufeinander. Jedes der vier Teilrechtecke wird diagonal halbiert — also bleibt insgesamt die Hälfte.

**Beispiel**  $e = 8 \text{ cm}$ ,  $f = 6 \text{ cm}$ :  $A = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 6 = 24 \text{ cm}^2$  (Rechteck:  $48 \text{ cm}^2$ )

### 2. Dreieck

$$A = \frac{1}{2} \cdot g \cdot h$$



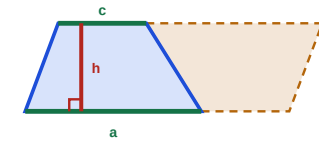
**Verdoppeln:** gedrehte Kopie ergibt ein Parallelogramm

Dreieck und gedrehte Kopie bilden ein Parallelogramm mit derselben Grundseite und Höhe. Das Dreieck ist genau die Hälfte davon.

**Beispiel**  $g = 7 \text{ cm}$ ,  $h = 4 \text{ cm}$ :  $A = \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 4 = 14 \text{ cm}^2$

### 3. Trapez

$$A = \frac{1}{2} \cdot (a + c) \cdot h$$



**Verdoppeln:** Kopie um  $180^\circ$  gedreht, Grundseite  $a + c$

Andere Lesart: Die **Mittellinie** misst  $(a + c) : 2$ . Das Trapez ist so groß wie ein Rechteck aus Mittellinie mal Höhe.

**Beispiel**  $a = 8$ ,  $c = 4$ ,  $h = 4 \text{ cm}$ :  $A = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 4 = 24 \text{ cm}^2$

### 5. Zusammenhänge zwischen den Formeln

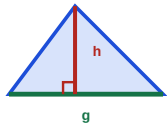
| Figur           | Formel                                  | entsteht durch                   | Sonderfall von             |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Rechteck        | $A = a \cdot b$                         | Auszählen von Einheitsquadraten  | Parallelogramm mit $h = b$ |
| Parallelogramm  | $A = g \cdot h$                         | Umlegen zum Rechteck             | Trapez mit $a = c$         |
| Dreieck         | $A = \frac{1}{2} \cdot g \cdot h$       | Verdoppeln zum Parallelogramm    | Trapez mit $c = 0$         |
| Trapez          | $A = \frac{1}{2} \cdot (a + c) \cdot h$ | Verdoppeln zum Parallelogramm    | —                          |
| Drachen / Raute | $A = \frac{1}{2} \cdot e \cdot f$       | Einbetten ins Diagonalenrechteck | Viereck mit $e \perp f$    |

Setzt man in die Trapezformel  $c = 0$  ein, entsteht die Dreiecksformel; setzt man  $a = c$  ein, die des Parallelogramms. Die Formeln hängen zusammen — man muss sie nicht fünfmal einzeln lernen. Umgekehrt gilt  $A = \frac{1}{2} \cdot e \cdot f$  sogar für *jedes* Viereck, dessen Diagonalen senkrecht aufeinander stehen — der Drachen ist nur der bekannteste Fall.

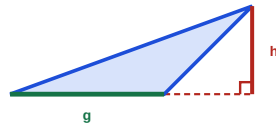
# Formelsammlung: Flächenberechnungen

Teil 2: Die Höhe · Rückwärtsrechnen · typische Fehler · Seite 2/2

## 6. Die Höhe ist der senkrechte Abstand



spitzwinklig: der Lotfußpunkt liegt **auf** der Grundseite



stumpfwinklig: der Lotfußpunkt liegt auf der **Verlängerung**

Die Höhe ist das **Lot** von der gegenüberliegenden Ecke (bzw. Seite) auf die Grundseite — nie die schräge Seite.

Bei stumpfwinkligen Dreiecken trifft das Lot die *Verlängerung* der Grundseite. Die Formel gilt trotzdem unverändert: Es zählt der senkrechte Abstand, nicht wo der Fußpunkt liegt.

Jede der drei Seiten kann Grundseite sein — dann gehört aber die *passende* Höhe dazu. Alle drei Paare ergeben dieselbe Fläche.

## Achtung: Höhe und Hälfte

Wer die **schräge Seite** statt der Höhe nimmt, bekommt *immer zu viel* heraus — die schräge Seite ist stets länger als das Lot.

**Beispiel:** Parallelogramm mit  $g = 6\text{ cm}$ ,  $h = 4\text{ cm}$ , schräger Seite  $5\text{ cm}$ .

richtig:  $6 \cdot 4 = 24\text{ cm}^2$  · falsch:  $6 \cdot 5 = 30\text{ cm}^2$

Und: Die  $\frac{1}{2}$  gehört zu Dreieck, Trapez und Drachen — nicht zum Parallelogramm. Beim Rechteck und Parallelogramm wird *nicht* halbiert.

## 7. Rückwärtsrechnen — aus der Fläche eine Länge bestimmen

### PARALLELOGRAMM

Aus  $A = g \cdot h$  folgt  $h = A : g$  und  $g = A : h$ .

*Beispiel:*  $A = 48\text{ cm}^2$ ,  $g = 8\text{ cm} \Rightarrow h = 48 : 8 = 6\text{ cm}$

### DREIECK

Aus  $A = \frac{1}{2} \cdot g \cdot h$  folgt zuerst  $g \cdot h = 2A$ , dann  $h = 2A : g$ .

*Beispiel:*  $A = 24\text{ cm}^2$ ,  $g = 8\text{ cm} \Rightarrow h = 48 : 8 = 6\text{ cm}$

### TRAPEZ

Aus  $A = \frac{1}{2} \cdot (a + c) \cdot h$  folgt  $a + c = 2A : h$ , dann  $c = 2A : h - a$ .

*Beispiel:*  $A = 24\text{ cm}^2$ ,  $h = 4\text{ cm}$ ,  $a = 8\text{ cm} \Rightarrow a + c = 12$ ,  $c = 4\text{ cm}$

Der häufigste Fehler beim Rückwärtsrechnen: die **2** vergessen. Wo in der Formel eine  $\frac{1}{2}$  steht, muss beim Umstellen mit **2** multipliziert werden.

## 8. Typische Fehler

### FALSCH

Parallelogramm  $g = 6\text{ cm}$ ,  $h = 4\text{ cm}$ , schräge Seite  $5\text{ cm}$ : „ $A = 6 \cdot 5 = 30\text{ cm}^2$ “

### FALSCH

Dreieck  $g = 8\text{ cm}$ ,  $h = 5\text{ cm}$ : „ $A = 8 \cdot 5 = 40\text{ cm}^2$ “

### FALSCH

Trapez  $a = 9$ ,  $c = 5$ ,  $h = 4$ : „ $A = \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 4 = 18\text{ cm}^2$ “

### FALSCH

Dreieck mit  $A = 24\text{ cm}^2$  und  $g = 8\text{ cm}$ : „ $h = 24 : 8 = 3\text{ cm}$ “

### RICHTIG

$A = g \cdot h = 6 \cdot 4 = 24\text{ cm}^2$ . Die Höhe ist der **senkrechte** Abstand, nicht die schräge Seite.

### RICHTIG

$A = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 5 = 20\text{ cm}^2$ . Die  $40\text{ cm}^2$  sind das *Parallelogramm* aus Dreieck und gedrehter Kopie.

### RICHTIG

$A = \frac{1}{2} \cdot (9 + 5) \cdot 4 = 28\text{ cm}^2$ . In die Formel gehen **beide** parallelen Seiten ein.

### RICHTIG

$h = 2 \cdot 24 : 8 = 6\text{ cm}$ . Beim Umstellen der Dreiecksformel muss die **2** mit.